

OLED 玩具設計與開發—工研院學研計畫成果

Development of Organic Light-Emitting Toy Design- - an Industry-University Cooperative Research Project Result of Industrial Technology Research Institute

張文德

國立臺北教育大學藝術與造形系/所 副教授

摘要

OLED(有機發光二極體)通常被用於燈具或面板光源，在其他產品設計應用較少，本研究是 OLED 非燈具產品設計開發案例，將光照互動趣味及材質特色整合於玩具提案設計開發。以 8 個月時間為期，採用產品開發程序法，歷經產品企劃、構想發展、系統層級設計、詳細設計及測試確認等五大階段，結合工研院硬體資源、設計創意，以及學界的跨領域策略。透過設計分析、生活型態研究、腦力激盪、原型製作與使用者操作互動體驗觀察，最終完成系列 OLED 發光繪圖與積木玩具設計，獲得資方高度肯定與好評。研究成果提供一典型產學合作成功範例，對 OLED 元件應用開發、玩具設計及產學合作相關研究具參考價值。

關鍵詞：OLED 光板、玩具、設計流程

一、研究動機

多數 OLED 設計是以燈具設計應用為主(周卓輝, 2014; Justin 沂, 2015; Qisdesign, 2016; 陳逸民), 本開發團隊(國立臺北教育大學藝設系)於 2017 年度, 參與工研院科技專案學研合作提案, 將 OLED 應用於發光玩具設計, 以光照、互動趣味及材質特色, 設計既是燈具也是玩具的創意提案, 經設計分析、構想發展(圖 1-a)、功能模型測試、3D 數位建模(圖 1-b)、原型測試, 成功開發:(1). 九宮發光棋盤(圖 1-c); (2). 發光骰子(圖 1-d)兩件產品。同年 12 月 22 日獲工研院邀請出席「OLCA 聯盟歲末交流會」, 進行產品展示與成果發表。



圖 1. FY106 科技專案學研合作成果 (資料出處：張文德，2017)

2018 年度，本團隊再次爭取工研院學研合作機會。開發第二代 OLED 發光玩具產品。研究成果包括設計分析、構想發展、系統層級設計、原型製作及使用使用者測試等內容，裨益於產品設計流程、OLED 元件應用及玩具設計等相關議題。

本研究目的：以技術報告方式呈現 OLED 玩具設計開發案例與成果。

二、文獻探討

3.1 產品開發程序

程序是指完成設計或研究的一組步驟，產品開發程序即是實現成功產品開發的步驟，明確定義的產品開發流程，可確保產品開發的組織溝通(Organization communication)、策略規劃(Strategic planning)、績效管理(Performance management)、與改善(Improvement)等項目的品質(Quality)完善(游萬來、宋同正(譯)，1998；鄧成連，2001)，使參與產品開發的人員及相關單位，能依照行程與各階段內容合作無間。相反地，若不遵循產品開發程序，則可能導致溝通不良、績效不彰與設計品質不佳等問題。

圖 2 所示，為三類六階段典型線性產品開發程序(張書文(譯)，2016)：a.典型泛用之產品開發程序，是自 70 年代迄今，一般製造業泛用的六大步驟線性開發程序，於每階段明確定義審查內容，在確認各階段內容已經完成後，才能判斷是否繼續執行後序步驟(Cooper, 2001)。b.螺旋式產品開發程序，為 90 年代針對軟體產業之產品開發程序，此程序特色是以螺旋式反覆之細部修正以加速設計流程，McConnel (1996)著作中指出，此程序被證實也適用於需要快速開發之製造產業。c.複雜系統產品開發程序：此程序是 90 年代末期，由 Hayes, Wheelwright, and Clark (1988)等學者提出，針對長遠或多元產品類型規劃的產品開發程序。

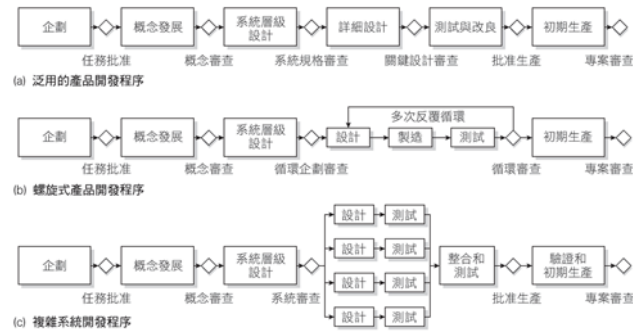


圖 2. 產品開發程序

(出處：張書文 (譯)，2016)

參照上述開發步驟，本研究依開發程序及合作廠商要求，除去初期生產階段，擬定五大開發步驟：(1)產品企劃；(2)概念發展；(3)系統層級設計階段；(4)詳細設計；(5)測試與確認。並於後續單元說明各開發階段之工具、內容與執行方式。

3.2 產品企劃階段

產品企劃(Product planning)是在開發案正式核准、資源起動及團隊動員之前的關鍵工作，包涵市場區隔(定位)、設計規範及財務目標(Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2001)等內容，以本研究個案為例，具創意及明確的企劃書，是本企畫書是否獲得工研院核准及能否執行的指標。

- (1) 市場區隔：目的在分析市場現有產品、規格與特徵，利用產品圖像與市場四象圖方式(Blaich & Blaich, 1993)，可藉以評估現有市場趨勢及未來產品方向，掌握市場競爭優勢(Competitive Advantage)(李明軒、邱如美(譯)，2010)，圖 3 所示，為本計畫 106 年度所提出之市場定位四象圖範例，橫軸為產品

使用者年齡(兒童)，縱軸則為產品質感區隔，經由開發團隊討論後提出可能提案方向 A.肢體協調、B.趣味遊戲、C.益智啟發三大提案方向。



圖 3. 現有玩具四象圖分析 (本研究整理)

須注意的是，圖片定位是以討論方式決定，四象圖製作涉及主觀判斷因素，開發團隊首先定義橫軸與縱軸關鍵詞(成對形容詞語意)後，再將蒐集之產品圖片，按軸向定義之特性定位，有時為了更精確定位或定義市場策略，開發團隊可以依需求製作更多不同屬性的四象圖，以便釐清設計規範所需之造形風格、產品功能或價格等因素間的關係。

- (2) 目標族群：良好的設計規範能完成以「人」為中心的產品設計(Noyes & Baber, 1999)，創造出人類與產品的創新使用經驗。設計規範須將各系統構件有效整合 (圖 4)，以生活型態相關研究為基礎，歸納設計問題作為後續構想發展之依據，制定目標族群/ 使用者分析。

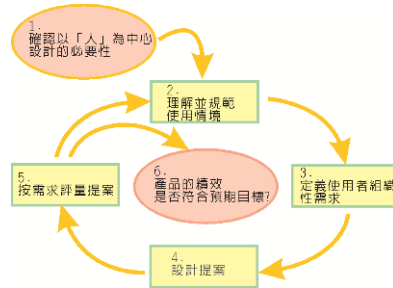


圖 4. 以人為中心的互動設計流程 ISO 13407

(出處：譯自 Noyes & Baber, 1999)

- (3) 設計規範：可定義產品功能、製造技術與造形等相關細節，開發團隊應確認預設的可行的技術、生產方式、預期功能等相關敘述，以利後續構想發展與評估。
- (4) 財務目標：依支出項目估算專案所需資源，使組織內人力、費用及時間獲得最佳的管理。以此次工研院徵件為例，需編列之項目有人事費、差旅費、業務費、材料費及管理費等內容。
- (5) 進度規劃：企劃案中可分季、月等時段，規劃個階段所需時間，及每階段預計完成之進度內容。

3.3 構想發展階段

本階段主要內容是以構想發展或設計方法，儘可能地提出一定數量的不同設計提案(謝君白(譯)，1995)，並以設計規範檢討分析提案的優缺點(Goldenberg & Mazursky, 2002)。

圖 5 所示為三階段構想發展脈絡。研發團隊在構想發展初步階段，須依設計規範或市場區隔中定義之設計方向(3 個以上)進行橫向(水平式)構想發展，先

以構想數量為訴求，務求構想數量越多越好。構想第二階段則經由討論、分析與整合後，由 3 大方向收斂(垂直式發展)為 2 大構想方向，並進行第 2 次水平式構想發展，此次構想比初步發展時數量較少，且構想會更趨成熟。最後再進行第三次構想發展，再次經討論、分析與整合後將 2 大方向收斂(垂直式發展)定案為最終的唯一大構想方向。

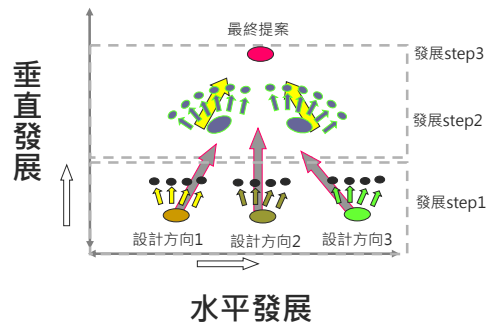


圖 5. 構想發展脈絡示意圖 (本研究整理)

3.4 系統層級設計階段

系統層級設計階段是將構想發展後的提案，所需之功能系統原件、機構、開關與尺寸等項目具體化過程，為了達到此目的，通常需要製作功能原型。功能原型大多以 PU 或保麗龍等易加工材質製作外觀，內部植入功能或系統原件的模型，外觀主要尺寸一致，但造形細節可能與最終實體模型不同，用於使用者操作測試並檢討設計問題(圖 6-a)。

3.5 詳細設計階段

詳細設計階段是將構想發展成果具體化的原型製作階段，有效的原型製作對於新技術或新概念在產品開發成果的測試與量產前評估，具有極重要的功能

(Thomake, 2003)，為了能順利地進行原型製作。原型依目的可分為分析原型與實體產品原型兩大類型。分析原型(Analytical prototype)多數是以電腦 3D 數位模型方式呈現，可確認產品零件組裝細節與整體外觀質感(圖 6-b)等內容。一般而言，分析原型會在實體模型之前，以分析模型先排除尺寸、機構與外觀上的設計問題，之後再以實體模型製作，將產品具體化，並進行開發階段之使用者實體操作及實驗，以確認產品功能及操作問題，待設計問題修正後，再以原定之產品真實材質製作實體原型(圖 6-c) (Schrage, 2000)。

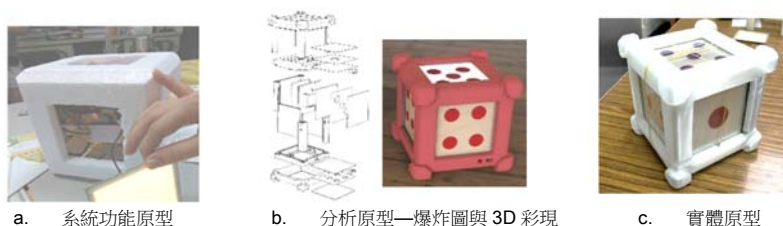


圖 6. 設計原型範例 (出處：張文德, 2017)

3.6 測試與確認階段

開發團隊應將測試目的、測試樣本、測試工具、進行步驟及使用者意見回饋等內容規劃完成，並將測試結果詳實紀錄，作為設計修正與最終量產時的參考依據(陳建雄，2009；Dahan & Srinivasan, 2000)。

延續原型製作階段，此階段需配合原型製作完成時才能進行(葉謹睿，2010)，圖 7-a 所示為產品初步功能模型使用者測試，此階段主要是確認產品功能與零件組裝是否合理，測試後通常會發現許多待改良問題，在排除這些設計問題後完成之實體原型，即可以實體產品原型進行使用者測試，圖 7-b 為實體產品原型完成時開發團隊測試，此階段可能仍有部分設計細節須要改良，待完成修正

後之最終實體圓型即可進行使用者實體原型操作測試，圖 7-c 為實體產品原型之使用者(兒童)操作情形。



a. 功能原型使用者測試



b. 產品原型初測



c. 產品原型使用者測試

圖 7. 原型測試情景圖

(出處：張文德, 2017)

三、研究方法

本研究產品開發各階段採用對應方法分述如次。

3.1 產品企劃

- (1) 市場區隔四象圖：蒐集現有市場玩具產品，製作市場區隔四項圖，並標示目標市場。
- (2) 設計規範與目標族群：以目標族群蒐集生活型態相關資訊，提出人-機-境設計規範。
- (3) 財務目標：計畫獲得工研院審核後，再依核定金額調整。
- (4) 進度規劃：各月及各季預期工作及內容規劃。

3.2 構想發展

依企劃階段之設計規範，確認三大 OLED 光照玩具的可能發展方向，從三大設計提案方向進行構想發展，再於第二次發展提案中與工研院討論，選擇三大方向中最符合工研院本年度發展的設計提案。

3.3 系統層級設計

依構想提案設計，進行零件、機構、電池、預設功能與功能模型製作。

3.4 詳細設計與原型製作

依構想發展階段定案之設計圖面，進行零件確認與發包製作工程，著手進行分析原型及實體原型打樣，最終如期完成本研究最佳設計。

3.5 測試確認

完成實體原型後，由開發團隊確認零件及功能都做動正常後，再以目標使用族群(幼童)進行正式測試確認。測試場景為幼童遊戲間或類似場所，並以錄像設備紀錄測試過程。測試步驟：a. 完成測試場域準備；b. 有幼童照護人員陪同進行遊戲測試；c. 測試完成後進行半結構式訪談。訪談問題：a. 玩具是否好玩；b. 玩具是否有問題；c. 其他發現或建議。

四、 成果與討論

4.1 產品企劃

- (1) 市場區隔四象圖：圖 8 所示為本研究 2018 年，針對 OLED 發光玩具市場區隔與定位關係圖，圖中橫軸為產品使用者年齡(兒童)，縱軸則為產品質感區隔(軟/硬)。其中 a、b 兩提案年齡層為 4~6 歲幼兒園幼童，c 提案則是針對 8~12 歲幼童為主。在質感選擇方面，繼續以木質玩具為主，並與相關場域合作(信誼親子書房/ 研發木製遊憩空間及玩具設計)。



圖 8. 玩具四象圖分析與市場定位 (本研究整理)

- (2) 目標族群：此次提案預設的目標族群為，3~6 歲/直覺思維階段，及 6 歲以上/具體運算階段。直覺思維階段思維的顯著特徵是仍然缺乏守恆性和可逆性，具體運算階段特徵是具思維運算能力，但必須有具體的事物支持。圖 9 所示為本研究團隊針對目標族群蒐集生活型態，與食、衣、住、行、育、樂等活動之意象圖。



圖 9. 使用者分析 (本研究整理)

(3) 設計規範：定義設計方向之設計觀範內容。

a. OLED 發光繪圖板：以 OLED 作背面光源，增加繪圖互動趣味。目標使用族群為中齡(3-6 歲)兒童，強調操作安全與“薄型化”特色 (圖 10)。



圖 10. OLED 繪圖光板互動遊戲 (本研究整理)

b. OLED 發光拼圖：以半透明積木或拼圖遊戲為主，目標族群為中齡(3-6 歲)兒童，OLED 背光源效果，可使拼圖導光，提升拼圖互動遊戲趣味(圖 11)。

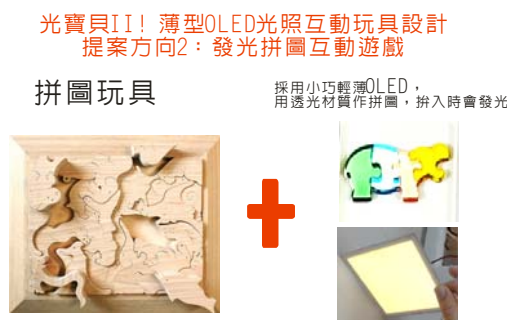


圖 11. OLED 光照趣味玩具 (本研究整理)

- c. OLED 發光桌遊：以現有 KLASK 互動遊戲為主，目標族群為中高齡(6 歲以上)兒童，加入多樣半透明不同場景選擇，OLED 光源底板，可使遊戲場景發光，兼具照明與場景變化特色(圖 12)。

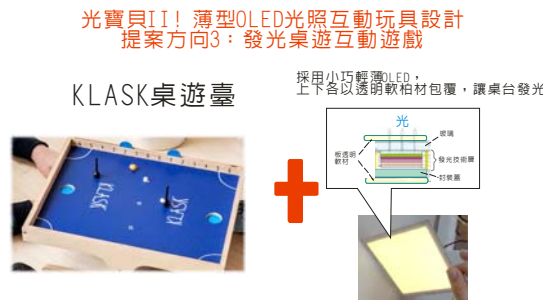


圖 12. OLED 光照益智遊戲 (本研究整理)

- (5) 財務目標：研究計畫獲得工研院審核後，依核定金額調整後之財務報表，人事費與業務費各占 40%為預算主要開銷，人事費用於開發團隊薪資，業務費及材料費則為產品原型製作項目。
- (6) 進度規劃：本研究計畫執行期間在每年度 4 月至 11 月之間，並須於 8 月提出期中報告，於 11 月中提出期末報告。

4.2 構想發展

- (1) 第一次提案：針對原企劃階段所提三大設計方向，進行初步構想發展(圖 13)，此階段構想以數量為優先，多多益善，預計在完成足夠構想後(三大方向各 10 個構想以上)，再進行創意分類及討論。經討論發現，a 提案 OLED 發光繪圖板與 b 提案 OLED 發光拼圖，其功能、尺寸、外觀應進行整合與相容。卡拉球桌面則以 2D 數位軟體規劃，桌面圖樣設計。

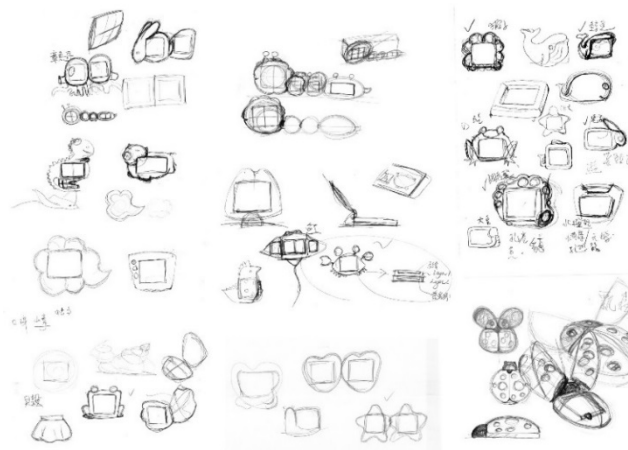


圖 13.第一次構想提案—以 OLED 繪圖板為例 (本研究繪製)

(2) 第二次構想提案：受限於 OLED 光板 $9 \times 9\text{cm}$ / 顯示區 $(10 \times 10 \times 0.2\text{cm})$ 外觀尺寸規格，若要增加發光範圍，需將照光板數量列入考量，本階段針對發光範圍，分為單片(圖 14)、雙片(圖 15)與模組化(圖 16)三種規格。



圖 14.第二次構想提案--單片造形 (本研究繪製)



圖 15. 第二次構想提案—雙片造形 (本研究繪製)

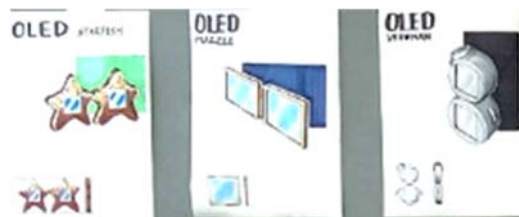


圖 16. 第二次構想提案—模組化造形 (本研究繪製)

此階段構想提案重點在於，設計外觀、比例與材質等細節之確認。經開發團隊討論後歸納：(1)造形主要可分為幾何抽象(圖 14-a)或具象仿生(圖 14-b、圖 14-c)兩大類；(2)繪圖板與拼圖為選配附件設計，不同光板尺寸造形之間，還可以系列方式加以整合；(3)最後提案是以幾何類型加入圓弧造形特徵，貼近兒童

玩具安全及可愛訴求設計：(4)卡拉球設計提案發光桌面，因每片發光區外緣 1cm 黑邊，9 片 OLED 光板會形成井字型黑邊，可能使桌面效果降低。

(3) 第 3 次構想發展：圖 17 所示，為 OLED 發光繪圖板與 OLED 拼圖設計，整合設計最終修正後提案：系列 OLED 發光繪圖與積木玩具。此構想將前階段單片、雙片及模組化造形納入，成為系列玩具設計，並針對繪圖板/繪圖筆與拼圖之互動方式，補充說明。圖 18 為卡拉球第三階段部分設計提案。

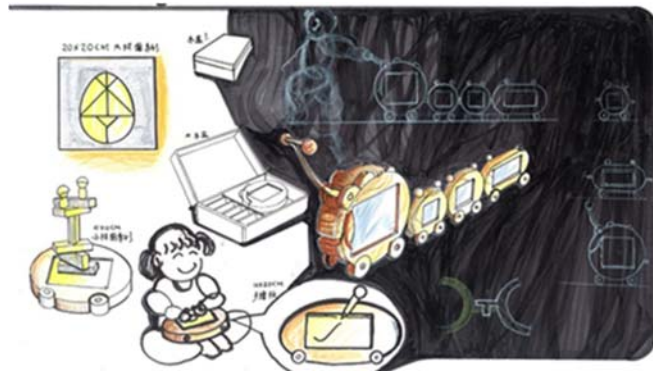


圖 17. 第三次構想提案一系列化造形設計 (本研究繪製)

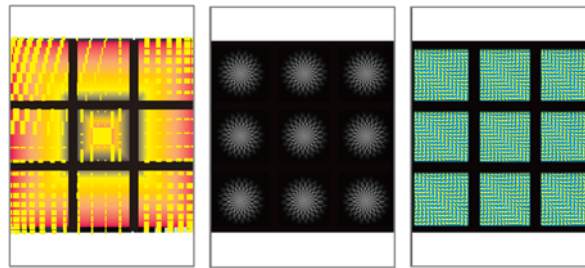


圖 18 第三次構想提案—卡拉球桌面設計 (本研究繪製)

4.3 層級設計階段

圖 20 所示，為單片設計功能元件(圖 20-a)與功能模型(圖 20-b)。此階段需確認 IC、電壓、光源、開關等是否能順利作用。

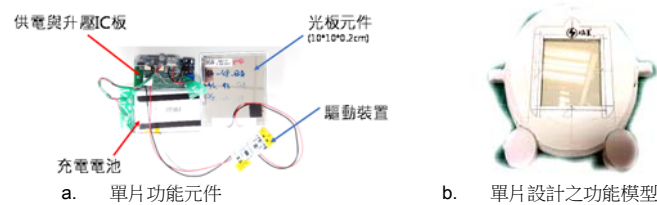
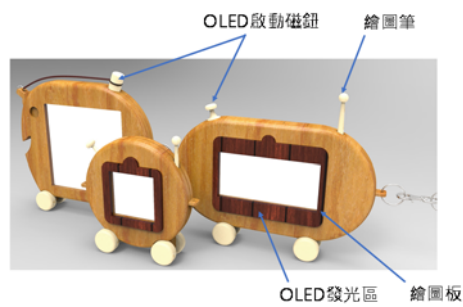
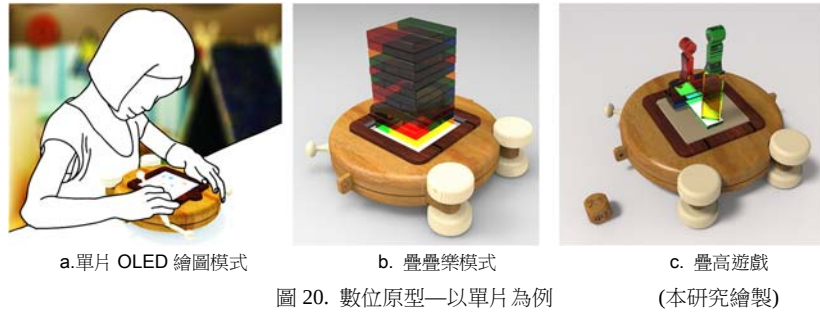


圖 19. 單片 OLED 功能模型 (本研究製作)

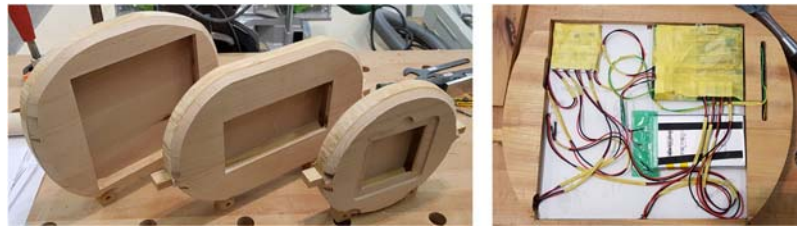
4.4 詳細設計階段

(1) 數位原型：為了更精確掌握產品設計細節，本階段以數位 3D 建模方式，繪製並模擬產品材質、互動方式與不同遊戲模式，如圖 20-a 所示為單片 OLED 繪圖板遊戲互動模擬，圖 20-b 是單片 OLED 透光疊疊樂遊戲模式，圖 20-c 為單片 OLED 透光疊疊樂遊戲模式其他玩法模擬。如此作法，可以預先了解產品操作情形，以及其他周邊零件、光影效果及尺寸等關係。以透光疊疊樂為例，不同顏色的透明壓克力片的尺寸、顏色及堆疊方式，皆可在這階段進行確認與修正，避免實際模型製作失誤的風險。圖 21 所示，為系列 OLED 整體效果與確認。



(2) 產品原型：當產品元件、功能模型與數位原型都確認並修正完成，即可進行模型進行產品原型製作。圖 22 所示為產品原型製作初步外觀(圖 22-a)及元件組裝(圖 22-b)過程記錄。圖 23-a 為系列 OLED 發光繪圖與積木玩具之產品原型完成圖片；圖 23-b 為 OLED 發光卡拉球產品原型完成圖。開發團隊針對最終產品進行整體性評估後發現，OLED 發光卡拉球在操作與功能性仍有許多改善空間，需要更多開發成本與時間才能完全改良，且其遊戲互

動趣味性似乎不如預期，經與工研院主管單位討論後，決定停止 OLED 發光卡拉球產品修改。僅針對 OLED 繪圖+拼圖產品原型設計部分進行測試確認與修改。



a. 產品初步外觀

b. 產品原型試組裝

圖 22.產品原型製作

(本研究攝製)



a. 系列 OLED 繪圖+拼图產品原型

b. OLED 發光卡拉球產品原型

圖 23.產品原型

(本研究攝製)

4.5 測試確認

- (1) 開發團隊內部測試：為了確保設計成果符合設計規範內容，應在產品開發過程各階段，從圖面確認尺寸、功能原件確認機構與尺寸、功能模型確認外觀與機構原件功能組裝、操作人因及分件方式，最後則是產品原型測試確認。圖 24 所示，為開發團隊對產品原型，進行產品功能之繪圖模式(圖 24-

a)、疊疊樂模式(圖 24-b)與拼圖模式(圖 24-c)，及製作細部進行測試確認紀錄。

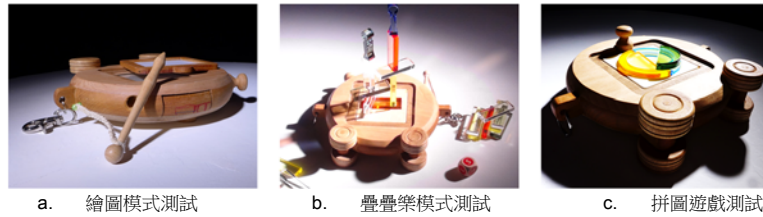


圖 24. 開發原型功能測試—以單片為例

(本研究攝製)

(2) 場域測試：除了開發過程中測試確認之外，另一重要測試，是邀請目標使用族群，以於預設人-機-境中進行產品原型場域測試，本研究共進行兩次產品原型測試確認，圖 25 所示為兩次場域測試紀錄圖片。

- a. 第一次場域測試(圖 25-a)：此次測試是在合作企業附設幼兒園的遊戲室中，測試所有產品功能及互動遊戲模式，測試完成後也邀請受試兒童與伴玩師長進行訪談。測試結果顯示，幼兒們非常喜歡 OLED 發光玩具。伴玩師長亦指出，設計創意及互動效果俱佳，惟須注意壓克力材質的邊角，建議進行導角處理改善觸感。
- b. 第二次場域測試(圖 25-b)：經第一次測試與訪談後發現，壓克力元件需要進行導角處理，在完成產品原型修正後，排定第二次場域測試。此次測試是在計畫合作的公立幼兒園的遊戲室中進行，測試完成後也邀請受試兒童與伴玩師長進行訪談。測試結果顯示，壓克力導角觸感獲改善，伴玩師長與幼兒們都非常喜歡此系列產品。



a. 產品原型第一次場域測試



b. 產品原型第二次場域測試

圖 25. 產品原型場域測試確認

(本研究攝製)

五、 檢討與建議

5.1 產品企劃與市場定位

產品四象圖定位與圖片蒐集，高度依賴團隊成員分工及默契(張建成(譯)，1998；洪緯典(譯)，2013)。與先前文獻不同的是，隨著數位技術與網路普及，開發團隊能從網路搜尋下載所需之產品圖片與資料，再以數位排版方式將圖片置入四象圖。在開發團隊討論時，可以大型螢幕投影於螢幕上，大小及解析度都更有彈性，此做法使四象圖的製作更便捷且效果更佳。值得一提的是，此次為了更精確定位，設計發展的方向，開發團隊另針對繪圖板與積木拼圖，各製作對應的四象圖。圖 26-a 所示為繪圖板四象圖分析結果，四象圖橫軸為造形風格，縱軸為功能多寡，經分析後發現，多功能可作為此產品區隔特色，造形風格則不設限，可做自然或人造造形風格嘗試。圖 26-b 為拼圖與積木四項圖分析結果，四象圖縱橫軸向定義與繪圖板四象圖分析一致，結果亦雷同，為造形偏人造及抽象風格為主。結果亦證實此作法確實有助於，繪圖板產品造形與玩具拼圖難易度等議題之釐清，越多四象圖對於設計分析定位越有幫助，但也相對地需要更多人力、物力及時間的投入。



圖 26.其它四象圖製作範例 (本研究製作)

5.2 構想發展與定案

與數位化的四象圖製作方式不同，採用傳統手繪提案方式，先將繪製圖面張貼展示，並針對構想創意進行說明與討論(圖 28)，從中挑選出最佳方案，再進行設計細節、材質、工程圖、數位建模等工作(Terwiesch & Ulrich, 2009)。值得一題的是，構想方向與構想數量比例問題。在一定時間內產生足夠數量的構想，並確保最終的提案創意，是本階段最終目標。一般會以三提案大方向，配合三次提案逐步收斂方式進行。第一階段三大方向每一提案方向產生 4~5 個構想為原則，提出約 15 個構想。第二階段收斂為二大方向，每一提案方向產生 4~5 個構想，提出約 10 個構想左右。第三階段收斂為一提案方向，並修正 3~5 個構想，總計三階段約產生 25~30 個構想。



圖 27. 設計構想展示與討論 (本研究紀錄)

5.3 系統層級與詳細設計

此階段涉及機構零件與原型製作發包問題，在一定預算額度範圍內可採用研究不公開招標方式進行，如此做的優點是可避免發包時開發資訊外流，但須注意廠商的專業程度、雙方合作默契與時間規劃等問題 (張書文 (譯)，2016)。

5.4 測試與互動觀察

開發過程中針對機構、功能、尺寸的確認是基本需求。但真正的人-機-境測試觀察，會因為陌生人員影響目標使用者的情緒或表現(Earthy, Sherwood-Jones, & Bevan, 2001；謝靜玫，2016)。所幸本研究案合作單位，在遊戲室空間有單面玻璃觀察室，研發人員可在不干擾使用者的情形下，進行照相、攝影、觀察與紀錄活動。

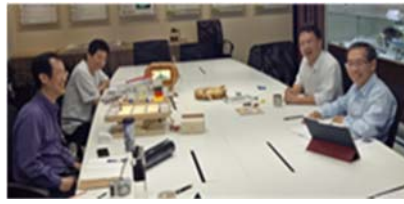
5.5 開發成本管理

本研究執行期間是 8 個月，如何有效管理預算、成本與人力，對於能否順利完成設計提案極為重要(李明軒、邱如美(譯)，2010)，本計畫是在學期間完成構想發展，利用暑假期間進行數位原型與功能原型製作，及最終產品原型發包，下學期進行測試、修正與成果整理。如此做的優點是，學期間可以和教學課程結合，使學生有機會了解產學合作的實務，而暑期工讀則是以專任助理方式，全職投入產學合作案的事務，不會影響到學生正常課業與學習。

5.6 業主回饋

計畫執行過程中，工研院無償提供 OLED 光板與驅動原件，及相關技術諮詢，使產品內部機構與做動原件能順利完成。相關審查負責主管，對設計提案與成果討論也都給予支持，最終結案報告時，本研究結果獲得工研院高度肯定，並獲邀參加工研院 OLED 結案總審查與展覽，展覽成果獲得科技部與其它相關

評鑑單位一致好評。工研院主管也同意，支持本開發團隊，於下年度以工研院另提額外學研基金，挹注研發成果量產及技轉相關事宜。



a. 工研院結案報告



b. 工研院年度成果發表

圖 29. 結案報告與工研院年度成果發表 (本研究攝製)

六、 結論

目前市面上已有許多發光玩具設計商品，但將 OLED 導入發光玩具研發設計非常少見；本產學合作計畫，應是世界首次進行 OLED 玩具設計的研發案例，OLED 健康照明的概念，成功開發系列 OLED 發光繪圖與積木玩具。結合工研院硬體資源、設計產業軟實力，以及學界的跨領域策略，經由互動設計、生活型態研究、設計師腦力激盪、使用者操作互動體驗觀察及原型製作，為下一代 OLED 產業注入靈感與契機。研究成果提供產學合作成功範例，對 OLED 元件應用開發、玩具設計及產學合作相關研究具參考價值。

致謝：

本研究獲工研院經費補助，工研院電光所同仁：胡紀平副所長、軟性電子組葉文勇組長、蔡承延工程師及產業化黃淑琦與李佳紋專員，提供概念、技術、元件支援，熱心、無私與即時的幫助。游章雄博士提供研究諮詢；開發團隊成員：莊翎、吳姿華、潘妍均、陳威愷同學，齊心協力；姜永進先生 IC 電路設計；

信誼基金會謝總政設計長與石恩暉設計師，提供場域、測試實驗及設計諮詢等協助，特此一併致謝。

參考文獻

1. Blaich, R. & Blaich, J. (1993) Product Design And Corporate Strategy: Managing the Connection for Competitive Advantage. New York: McgrawHall.
2. Cooper, R. G. (2001) ° Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch ° Cambridge: Perseus Books Group °
3. Cooper, R. G., Edgett, S. J., & Kleinschmidt, E. J., (2001) ° Portfolio management for new products (2ed), New York: Basic Books
4. Dahan, E., & Srinivasan, V. (2000) ° The predictive power of internet-based product concept testing using visual depiction and animation, Journal of Product Innovation Management, 17(2), 99-109 °
5. Earthy, J.V., Sherwood-Jones, B. & Bevan, N. (2001). The Improvement of human-centred processes - facing the challenge and reaping the benefit of ISO 13407. International Journal of Human Computer Studies, 55(4): 553-586.
6. Goldenberg, J. & Mazursky, D. (2002) ° Creativity in product innovation, Cambridge: Cambridge University Press °
7. Hayes, R. H., Wheelwright, S. C., & Clark, K. B. (1988) Dynamic manufacturing: creating the learning organization, New York: The Free Press °
8. ISO (2000). 18529 Human-centred Lifecycle Process Descriptions. ISO/IEC TR 18529: 2000 (E).
9. Justin 沂 (2015)，考驗工業設計師的想像力！有了 OLED 新技術把燈變成窗簾都不是問題，科技報橘，Retrieved date: Mar. 2017,

<https://buzzorange.com/techorange/author/design-jit/>

10. McConnel, S. (1996) 。 Rapid development: taming wild software schedules, Redmond: Microsoft Press.
11. Noyes, J. & Baber, C. (1999). User-centred design of system. Verlag London: Springs.
12. Qisdesign, (2016) , 當照明產品邂逅 OLED , QISDESIGN FACEBOOK PAGE , Retrieved date: Mar. 2017, <https://www.facebook.com/notes/qisdes>
13. Schrage, M. (2000) 。 Serious play: how the world' s best companies simulate to innovate, Boston: Harvard Business Press 。
14. Terwiesch, C., & Ulrich, K. T. (2009) 。 Innovation tournaments: creating and selecting exceptional opportunities, Boston: Harvard Business Press 。
15. Thomake, S. H. (2003) 。 Experimentation matters: unlocking the potential of new technologies for innovation, Boston: Harvard Business Press 。
16. 李明軒、邱如美(譯) (2010) 。競爭優勢(上) (Porter , M.E., 1985, Competitive Advantage—Creating and Sustaining Superior Performance) 。臺北天下文化 。
17. 周卓輝 (2014) , 20 個 OLED 顯示與照明 必定勝出的理由 , 光連雙月刊 , 109 , 50-64 。
18. 洪緯典(譯)、鄭孟育(編審) (2013) 。行銷管理概論(原著 : Kotler, P. & Keller, K.L., 2012, A Framework for Marketing Management 5e) 。臺北 : 華泰文化
19. 張文德 (2017) 。光寶貝! OLED 光照互動玩具設計期末報告。FY106 科技專案學研合作提案計畫書 。
20. 張建成(譯)(1998) 。產品設計與開發(原著 : Baxter, M. 1995, Product design-Apractical guide to sustematic methods of new product development) 。臺北 : 六

合。

21. 張春興 (2001)，心理學。臺北：東華。
22. 張書文 (譯) (2016)。產品設計與開發(6版)(原著：Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. 2015, Product Design and Development 6/e)。臺北：華泰文化。
23. 陳建雄 (2009) (2ed)互動設計。臺北：全華圖書。
24. 陳逸民 (2016)，OLED 市場起跑 2020 年上看 600 億美元，光連雙月刊，126，50-53。
25. 游萬來、宋同正 (譯)(1998)。設計進程－成功設計管理的指引(原著：Cooper, R. & Press, M., 1997, The Design Agenda — A Guide to Successful Design Management)。臺北：六合。
26. 葉謹睿 (2010)，互動設計概論。臺北：藝術家。
27. 鄧成連 (2001)。設計策略: 產品設計之管理工具與競爭利器。臺北:亞太圖書。
28. 謝君白 (譯)(1995)。水平思考法(Bono, E. The use of lateral thinking)。臺北：桂冠。
29. 謝靜玫 (譯)(2016)，更了解「人」你才知道要怎麼設計！抓住使用者心理、預想未來設計的 100 個感知密碼 (原作者: Weinschenk, S. M.)。臺北：旗標。

Development of Organic Light-Emitting Toy Design-- an Industry-University Cooperative Research Project Result of Industrial Technology Research Institute

Wen-Te Chang*

* Associate Professor of Department of Arts and Design
National Taipei University of Education

Abstract

Most people recognized OLED (Organic Light-Emitting) as a light-source of lighting produc. This study in contrary, create a special design example on OLED application. It was proved that OLED can be implemented into an interactive toy design. With an industry-university cooperative research project, the foundation and technology of Industrial Technology Research Institute and the creative designs of research team from the design school are successfully integrated. Through design analysis, life style research, idea development, systematic design, detail design/ prototyping, and user experience tests, the OLED toy design for child was developed. The study result can benefit the related research on the issues of OLED technologies, toy designs and industry-university cooperative research project.

Keywords: OLED (Organic Light-Emitting), Toy, Design Development